

# **PRACTICA AWS**

## **Tu primera función lambda**



## Servicios

## Buscamos el servicio Lambda

[Ver los 7 resultados](#)

## Lambda

Ejecute código sin tener que pensar en los servidores



## CodeBuild

Compile y pruebe código



## AWS Signer

Garantizar la confianza y la integridad del código



## Características

[Ver los 7 resultados](#)

## Lambda Insights

■ Función CloudWatch

## Procesamiento local

■ Función IoT Core

## Puntos de acceso de Lambda de objetos

■ Función S3

¿Fueron útiles estos resultados?

## Recursos

/ para una búsqueda enfocada

[Presentación de la búsqueda de recursos](#)[Establecer al diseño predeterminado](#)[+ Agregar widgets](#)

Información

AWS para casos de uso empresariales y técnicos populares.

Oficial (4)

Seguridad (4)

Infraestructura &gt;

[IA generativa sin apenas código](#)[Machine learning desde el desarrollo hasta la producción](#)[Soluciones empresariales conversacionales basadas en IA](#)[Errores de codificación](#)[Accede a la biblioteca de soluciones de AWS](#)

### Publicaciones recientes del blog de AWS

[Información](#)AGO  
20[Migración de máquinas virtuales \(VMs\) de VMware a Amazon EC2 con el Agente de](#)

# Se procede a Crear la función

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3126-4664-8009

lvargas

Lambda > Funciones

Lambda

Panel

Aplicaciones

Funciones

▼ Recursos adicionales

Configuraciones de la firma de código

Asignaciones de orígenes de eventos

Capas

Réplicas

▼ Recursos de AWS relacionados

Máquinas de estado de Step Functions

Funciones (1)

Última obtención hace 0 segundos

Acciones

Crear función

Filtrar por atributos o buscar por palabra clave

|                          | Nombre de la función           | Descripción                                       | Tipo de paquete | Tiempo de ejecución | Última modificación |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">fxRestEmployee</a> | A simple mobile backend (read/write to DynamoDB). | Zip             | Node.js 22.x        | <u>hace 1 mes</u>   |

# Se crea desde cero, teniendo en cuenta el lenguaje predeterminado y el tipo de arquitectura

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3126-4

Lambda

Funciones

Crear una función

Crear una función

Información

Seleccione una de las siguientes opciones para crear la función.

☒ Crear desde cero

Empiece con un sencillo ejemplo "Hello World".

☐ Utilizar un proyecto

Cree una aplicación Lambda utilizando un código de muestra y los ajustes de configuración predeterminados de casos de uso comunes.

☐ Imagen del contenedor

Seleccione una imagen de contenedor para implementar para la función.

Información básica

Nombre de la función

Escriba un nombre para describir el propósito de la función.

mi-función

El nombre de la función debe tener entre 1 y 64 caracteres, debe ser exclusivo de la región y no puede incluir espacios. Los caracteres válidos son a-z, A-Z, 0-9, guiones (-) y guiones bajos (\_).

Tiempo de ejecución

Información

Elija el idioma para usar para escribir su función. Tenga en cuenta que el editor de código de la consola es compatible con solo Node.js, Python y Ruby.

Node.js 22.x

Arquitectura

Información

Elija la arquitectura del conjunto de instrucciones que desea para el código de la función.

☐ arm64

☒ x86\_64

Permisos

Información

De forma predeterminada, Lambda creará un rol de ejecución con permisos para cargar registros en Amazon CloudWatch Logs. Puede personalizar este rol predeterminado más adelante al agregar los disparadores.

Cambiar el rol de ejecución predeterminado

Configuraciones adicionales

Use additional configurations to set up networking, security, and governance for your function. These settings help secure and customize your Lambda function deployment.

Cancelar

Crear una función

# Crea la función, se procede a orquestar con un desencadenador

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3126-4664-4

Lambda > Funciones > mi-funcion

Se ha creado correctamente la función **mi-funcion**. A partir de ahora, puede cambiar el código y la configuración. Para invocar la función con un evento de prueba, elija la opción "Test".

mi-funcion

Limitación

Copiar ARN

Acciones

Exportar a Infrastructure Composer

Descargar

Información general de la función

Diagrama

Plantilla

mi-funcion

Layers (0)

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

Descripción

Última modificación

ARN de la función

URL de la función

Código

Probar

Monitorear

Configuración

Alias

Versiones

Código fuente

Open in Visual Studio Code

Cargar desde

Lambda will stop supporting this version of the console code editor soon. Choose **Switch to the new editor** to start using the supported version.

File Edit Find View Go Tools Window

Test

Deploy

Environment

mi-funcion - /

index.mjs

index.mjs

Environment Var

```
1 export const handler = async (event) => {
2   // TODO implement
3   const response = {
4     statusCode: 200,
5     body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
6   };
7 }
```

# Elegimos API Gateway, crear API Nueva, respuesta HTTP y seguridad para abrir

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

ID de cuenta: 3126-46

Lambda

>

Añadir desencadenadores

## Agregar desencadenador

### Configuración del desencadenador [Información](#)

API Gateway

aws api application-services backend HTTP REST serverless

Agregue una API a su función de Lambda para crear un punto de enlace HTTP que invoque la función. API Gateway admite REST, HTTP y API de WebSocket. [Más información](#)

**Intención**  
Utilice una API existente o haga que cree una automáticamente.

☒ Crear una API nueva  
☐ Usar una API existente

**Tipo de API**

☒ **API HTTP**  
Cree API REST rentables y de baja latencia con características integradas, como OIDC y OAuth2, así como compatibilidad nativa con CORS.

☐ **API de WebSocket**  
Cree una API de WebSocket con conexiones persistentes para casos de uso en tiempo real, como aplicaciones de chat o paneles.

☐ **API de REST**  
Desarrolle una API REST en la que obtenga control total sobre la solicitud y la respuesta, junto con las capacidades de administración de la API.

**Seguridad**  
Configure el mecanismo de seguridad del punto de conexión de la API.

Abrir

► **Ajustes adicionales**

Lambda añadirá los permisos necesarios para Amazon API Gateway para invocar la función Lambda desde este desencadenador. [Obtenga más información](#) sobre el modelo de permisos de Lambda.

Cancelar

Agregar

# mi-funcion

Limitación

 Copiar ARN

Acciones 

 Se agregó correctamente el desencadenador de mi-funcion-API a la función mi-funcion. Ahora, la función recibe eventos del desencadenador.



 Información general de la función

Información

Exportar a Infrastructure Composer

Descargar 

Diagrama

Plantilla



 API Gateway

+ Agregar destino

+ Agregar desencadenador

Descripción

-

Última modificación

[hace 1 minuto](#)

ARN de la función

 `arn:aws:lambda:us-east-1:312646648009:function:mi-funcion`

URL de la función

[Información](#)

-

## Código fuente [Información](#)

[Open in Visual Studio Code](#)

[Cargar desde](#)

EXPLORER

MI-FUNCION

JS index.mjs

DEPLOY

Deploy (Ctrl+Shift+U)

Test (Ctrl+Shift+I)

TEST EVENTS [NONE SELECTED]

+ Create new test event

ENVIRONMENT VARIABLES

```
JS index.mjs > ...
1 export const handler = async (event) => {
2   // TODO implement
3   const response = {
4     statusCode: 200,
5     body: JSON.stringify('Hello from Lambda!'),
6   };
7   return response;
8 };
9
```

Amazon Q Tip 1/3: Start typing to get suggestions ([ESC] to exit)

Se revisa el código



▼ Información general de la función Información

Diagrama | Plantilla

 **mi-funcion**

 Layers (0)

 **API Gateway**

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

Exportar a Infrastructure Composer

Descargar ▼

**Descripción**  
-

**Última modificación**  
hace 3 minutos

**ARN de la función**  
 arn:aws:lambda:us-east-1:312646648009:function:mi-funcion

**URL de la función** | [Información](#)  
-

- Configuración general
- Desencadenadores**
- Permisos
- Destinos
- URL de la función
- Variables de entorno
- Etiquetas
- VPC
- Bases de datos de RDS

**Desencadenadores (1)** Información



Corregir errores

Editar

Eliminar

Agregar desencadenador

☐ Desencadenador

 **API Gateway: mi-funcion-API**  
arn:aws:execute-api:us-east-1:312646648009:0ejubuhdcl/\*/\*/mi-funcion  
Punto de enlace de API: <https://0ejubuhdcl.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/default/mi-funcion>  
▶ Detalles

"Hello from Lambda!"

# **PRACTICA AWS**

## **Conociendo**

## **Serverless**

**<https://www.serverless.com/>**

**<https://www.serverless.com/framework/docs>**

**<https://github.com/serverless/serverless.git>**

## Se procede a descargar Serverless Framw

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\luis_>node -v
v23.2.0

C:\Users\luis_>npm i serverless -g
(node:23280) ExperimentalWarning: CommonJS module C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\debug\src\node.js is loading ES Module C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\supports-color\index.js using require().
Support for loading ES Module in require() is an experimental feature and might change at any time
(Use 'node --trace-warnings ...' to show where the warning was created)

added 71 packages in 10s

20 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
npm notice
npm notice New major version of npm available! 10.9.0 -> 11.6.1
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.6.1
npm notice To update run: npm install -g npm@11.6.1
npm notice

C:\Users\luis_>npm install -g npm@11.6.1
(node:22972) ExperimentalWarning: CommonJS module C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\debug\src\node.js is loading ES Module C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\supports-color\index.js using require().
Support for loading ES Module in require() is an experimental feature and might change at any time
(Use 'node --trace-warnings ...' to show where the warning was created)

added 1 package in 11s

28 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

C:\Users\luis_>|
```

Ojo, debes tener configurado el usuario para las actividades con los permisos de grupo ya mencionados en otras sesiones

The screenshot shows the AWS IAM console interface. The top navigation bar includes the AWS logo, a search bar, and utility icons. The left sidebar is titled 'Identity and Access Management (IAM)' and contains a search bar and a list of navigation items: 'Panel', 'Administración del acceso', 'Grupos de personas', 'Personas', 'Roles', 'Políticas', 'Proveedores de identidad', 'Configuración de cuenta', 'Administración del acceso raíz', 'Novedad', 'Informes de acceso', and 'Access Analyzer'. The main content area is titled 'Personas (1) Información' and includes a search bar and a table of users. A yellow box highlights the sidebar and the main content area.

**Identity and Access Management (IAM)**

Buscar en IAM

Panel

▼ **Administración del acceso**

Grupos de personas

[Personas](#)

[Roles](#)

[Políticas](#)

[Proveedores de identidad](#)

[Configuración de cuenta](#)

[Administración del acceso raíz](#)

[Novedad](#)

▼ **Informes de acceso**

[Access Analyzer](#)

**Personas (1)** Información

Un usuario de IAM es una identidad con credenciales válidas a largo plazo que se utiliza para interactuar con AWS en una cuenta.

Buscar

| <input type="checkbox"/> | Nombre de usuario ▲                  | Ruta ▼ | Grupo: ▼ | Última actividad ▼ | MFA ▼ | Antigüedad de ▼ | Último inicio de sesión ▼ | ID de clave de acceso ▼ |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <a href="#">pruebas_arquitectura</a> | /      | 1        | -                  | -     | -               | -                         | -                       |

# Ahora vamos a crear unas claves de acceso

aws

Buscar

[Alt+S]

Global

ID de cue

IAM > Personas > pruebas\_arquitectura

Identity and Access Management (IAM)

Buscar en IAM

Panel

Administración del acceso

Grupos de personas

Personas

Roles

Políticas

Proveedores de identidad

Configuración de cuenta

Administración del acceso raíz

Novedad

Informes de acceso

Access Analyzer

Análisis del recurso

Novedad

Acceso no utilizado

Configuración del analizador

Informe de credenciales

Actividad de la organización

Políticas de control de servicios

pruebas\_arquitectura

Información

Resumen

ARN

arn:aws:iam::312646648009:user/pruebas\_arquitectura

Acceso a la consola

Habilitado sin MFA

Creado

September 28, 2025, 11:56 (UTC-05:00)

Último inicio de sesión en la consola

Nunca

Clave de acceso 1

Crear clave de acceso

Permisos

Grupos (1)

Etiquetas

Credenciales de seguridad

Último acceso

Políticas de permisos (1)

Eliminar

Agregar

Los permisos se definen mediante políticas asociadas a la persona directamente o a través de grupos.

Buscar

Filtrar por Tipo

Todos los tipos

Nombre de la política

Tipo

Adjuntado a través de

AdministradorAccess

Administrada por AWS: función de trabajo

Grupo ArquitecturaNoche

Límite de permisos (no establecido)

# Elegimos CLI

≡ [IAM](#) > [Personas](#) > [pruebas\\_arquitectura](#) > Crear clave de acceso

Paso 1

☒ **Prácticas recomendadas y alternativas para la clave de acceso**

Paso 2 - *opcional*

☐ Establecer el valor de etiqueta de descripción

Paso 3

☐ Recuperar claves de acceso

## Prácticas recomendadas y alternativas para la clave de acceso [Información](#)

Evite utilizar credenciales a largo plazo como claves de acceso para mejorar su seguridad. Tenga en cuenta los siguientes casos de uso y alternativas.

### Caso de uso

☒ **Interfaz de línea de comandos (CLI)**

Tiene previsto utilizar esta clave de acceso para permitir que la AWS CLI obtenga acceso a su cuenta de AWS.

☐ **Código local**

Tiene previsto utilizar esta clave de acceso para habilitar el código de aplicación en un entorno de desarrollo local para obtener acceso a su cuenta de AWS.

☐ **Aplicación ejecutada en un servicio de computación de AWS**

Tiene previsto utilizar esta clave de acceso para permitir que el código de aplicación que se ejecuta en un servicio de computación de AWS como Amazon EC2, Amazon ECS o AWS Lambda obtenga acceso a su cuenta de AWS.

☐ **Servicio de terceros**

Tiene previsto utilizar esta clave de acceso para habilitar el acceso a una aplicación o servicio de terceros que supervise o administre sus recursos de AWS.

☐ **Aplicación ejecutada fuera de AWS**

Planea usar esta clave de acceso para autenticar las cargas de trabajo que se ejecutan en su centro de datos u otra infraestructura externa a AWS que necesitan acceder a sus recursos de AWS.

☐ **Otros**

Su caso de uso no aparece aquí.

### Alternativas recomendadas

- Utilice [AWS CloudShell](#), una CLI basada en navegador, para ejecutar comandos. [Más información](#) 
- Utilice la [AWS CLI V2](#) y habilite la autenticación a través de una persona en el Centro de identidades de IAM. [Más información](#) 

### Confirmación

☒ Entiendo la recomendación anterior y deseo proceder a la creación de una clave de acceso.

# Esas claves de acceso y secreta debe orquestarlos con AWS configure en su equipo local para predeterminar los permisos y alcance del usuario



[Alt+S]

GlobalID de cuenta:

IAM > Personas > pruebas\_arquitectura > Crear clave de acceso

✓ **Clave de acceso creada**

Este es el único momento en el que se puede ver o descargar la clave de acceso secreta. No podrá recuperarla posteriormente. Sin embargo, puede crear una nueva clave de acceso en cualquier momento.

Paso 1

● Prácticas recomendadas y alternativas para la clave de acceso

Paso 2 - opcional

● Establecer el valor de etiqueta de descripción

Paso 3

● **Recuperar claves de acceso**

**Recuperar claves de acceso**

Información

**Clave de acceso**

Si pierde u olvida la clave de acceso secreta, no podrá recuperarla. En su lugar, cree una nueva clave de acceso y deje inactiva la antigua.

Clave de acceso

Clave de acceso secreta

 AKIAURSZRIDE6OHZUX7A

 \*\*\*\*\* **Mostrar**

**Prácticas recomendadas para la clave de acceso**

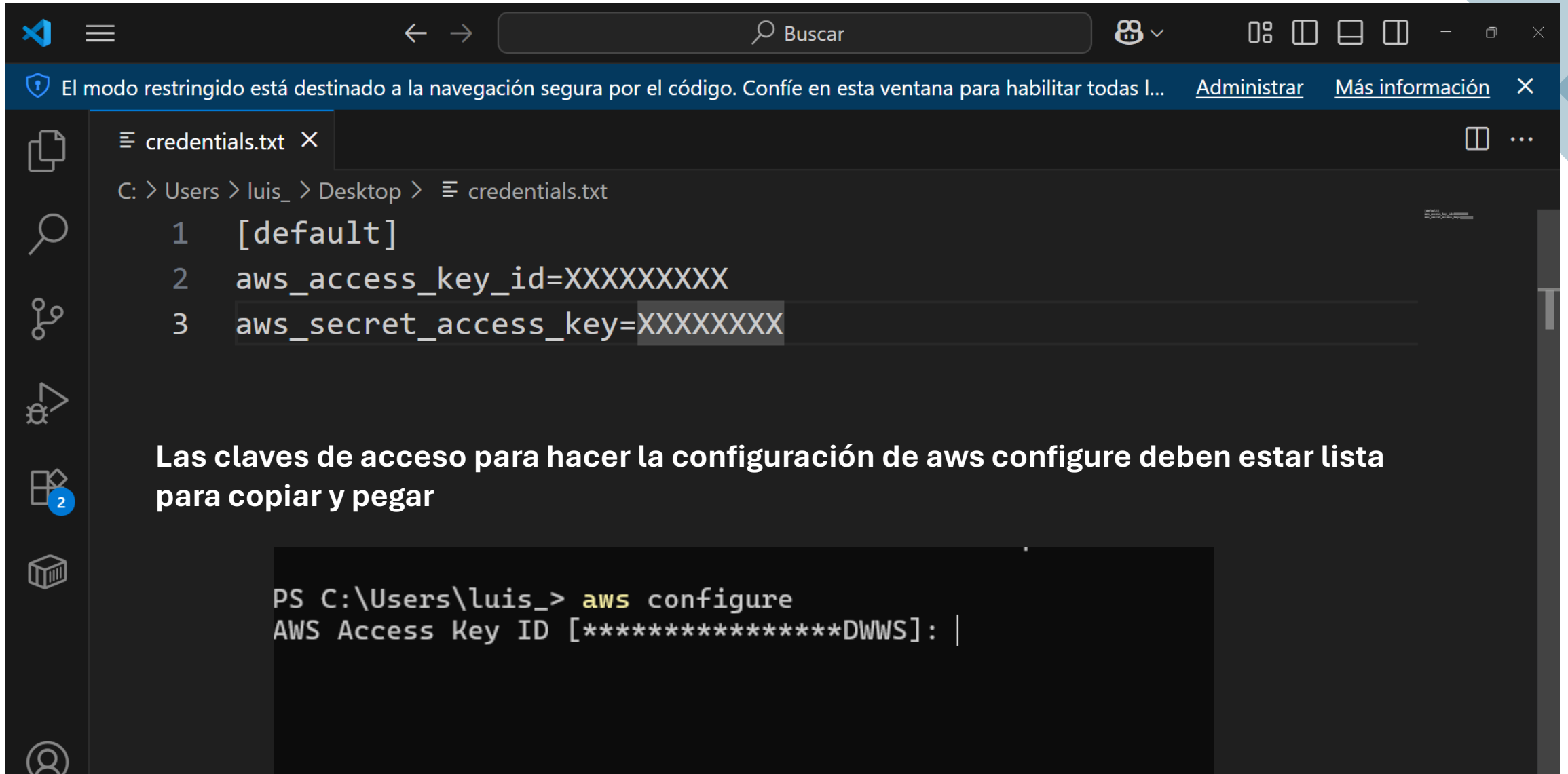
- Nunca almacene la clave de acceso en texto plano, en un repositorio de código o en el código.
- Desactive o elimine la clave de acceso cuando ya no sea necesaria.
- Habilite los permisos con privilegios mínimos.
- Rote con regularidad las claves de acceso.

Para obtener más información sobre cómo administrar las claves de acceso, consulte las [prácticas recomendadas para administrar las claves de acceso de AWS](#).

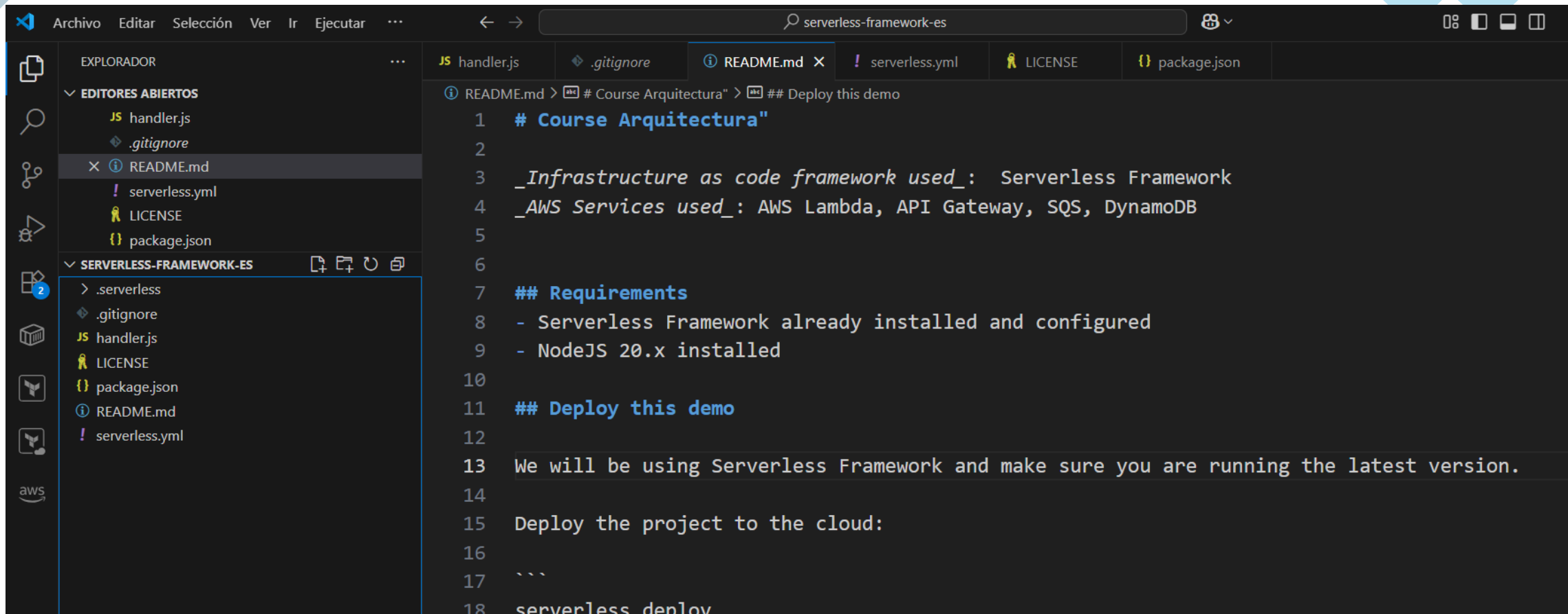
Descargar archivo.csv

Listo





## Se duplica el proyecto que se adjunta en Moodle



Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar ...

serverless-framework-es

EXPLORADOR

EDITORES ABIERTOS

- handler.js
- .gitignore
- README.md
- serverless.yml
- LICENSE
- package.json

SERVERLESS-FRAMEWORK-ES

- .serverless
- .gitignore
- handler.js
- LICENSE
- package.json
- README.md
- serverless.yml

handler.js .gitignore README.md serverless.yml LICENSE package.json

README.md > # Course Arquitectura > ## Deploy this demo

```
1 # Course Arquitectura"
2
3 _Infrastructure as code framework used_: Serverless Framework
4 _AWS Services used_: AWS Lambda, API Gateway, SQS, DynamoDB
5
6
7 ## Requirements
8 - Serverless Framework already installed and configured
9 - NodeJS 20.x installed
10
11 ## Deploy this demo
12
13 We will be using Serverless Framework and make sure you are running the latest version.
14
15 Deploy the project to the cloud:
16
17 ...
18 serverless deploy
```

En la consola de comando se digita Serverless deploy (Importante tener instalado serverless, la autenticación de aws y la configuración de variables de entorno

```
PS C:\Users\luis_\Documents\Arquitectura\serverless-framework-es> serverless deploy
```

```
? Serverless Framework V4 CLI is free for developers and organizations making less than $2 million annually, but requires an account or a license key.
```

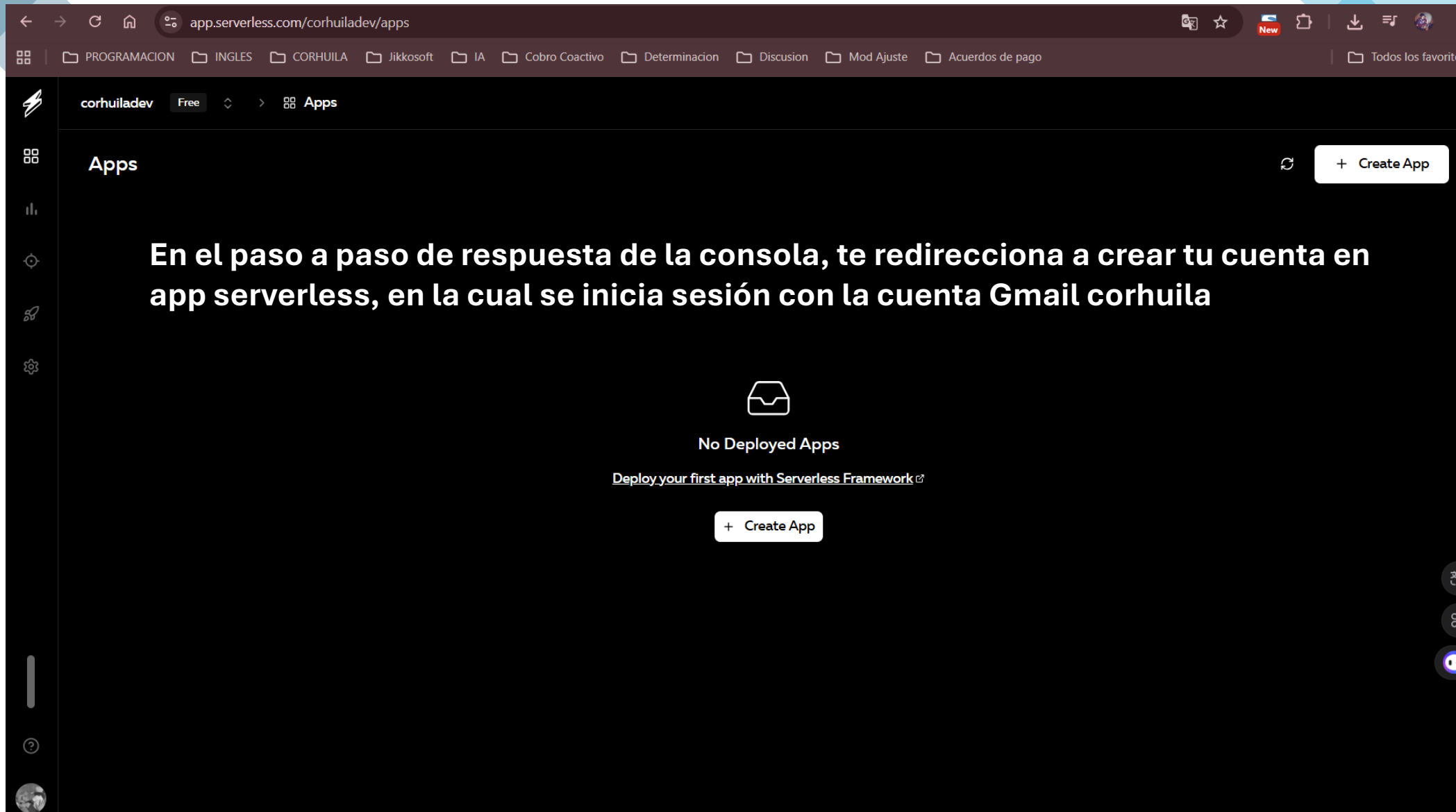
```
Please login/register or enter your license key: ...
```

```
> Login/Register
```

```
Get A License
```

```
Enter A License Key
```

```
Explain Licensing Basics
```



Se procede a crear la aplicación

### Create App

App Name

arquitectura

Description

practica inicial

84 / 100

Cancel

Create

```
3  org: luis-org
4  app: serverless-framework-es
5
6  service: test
7
8  provider:
9    name: aws
10   runtime: nodejs20.x
11
12  functions:
13    hello:
14      handler: handler.hello
15      events:
16        - httpApi:
17            path: /
18            method: get
19
```

**Tener en cuenta su or, nombre de la app**

# Si todo salio con éxito, ya se ha montado la función serverless en aws

Please login/register or enter your license key: · [Login/Register](#)

If your browser does not open automatically, please open this URL: <https://app.serverless.com?client=cli&transactionId=Uaa9LAJGg84iAhvGvCooq>

✓ You have successfully signed in.

Deploying "test" to stage "dev" (us-east-1)

⚠ Packaging(node:22856) [DEP0169] DeprecationWarning: `url.parse()` behavior is not standardized and prone to errors that have security implications. Use the WHATWG URL API instead. CVEs are not issued for `url.parse()` vulnerabilities.  
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)

✓ Service deployed to stack test-dev (53s)

endpoint: GET - <https://yievxp7bk2.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/>

functions:

hello: test-dev-hello (2.3 kB)

PS C:\Users\luis\_\Documents\Arquitectura\serverless-framework-es> |

# test-dev-hello

Limitación Copiar ARN Acciones

Esta función pertenece a una aplicación. Haga clic aquí para administrarla.

## Información general de la función

Diagrama | Plantilla

 **test-dev-hello**

 Layers (0)

 **API Gateway**

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

### Descripción

-

### Última modificación

hace 2 minutos

### ARN de la función

arn:aws:lambda:us-east-1:312646648009:function:test-dev-hello

### Aplicación

[test-dev](#)

### URL de la función

Información

Exportar a Infrastructure Composer Descargar

Código Probar Monitorear Configuración Alias Versiones

## Código fuente

Open in Visual Studio Code Cargar desde

EXPLORER

TEST-DEV-HELLO

- handler.js
- LICENSE
- package.json
- README.md

serverless.yml

```
1
2 # "service" is the name of this project. This will also be added to your AWS resource names.
3 org: luis-org
4 app: serverless-framework-es
5
```